ros2_control

Branimir Ćaran
Konzultacije: Četvrtkom po dogovoru
branimir.caran@fsb.unizg.hr

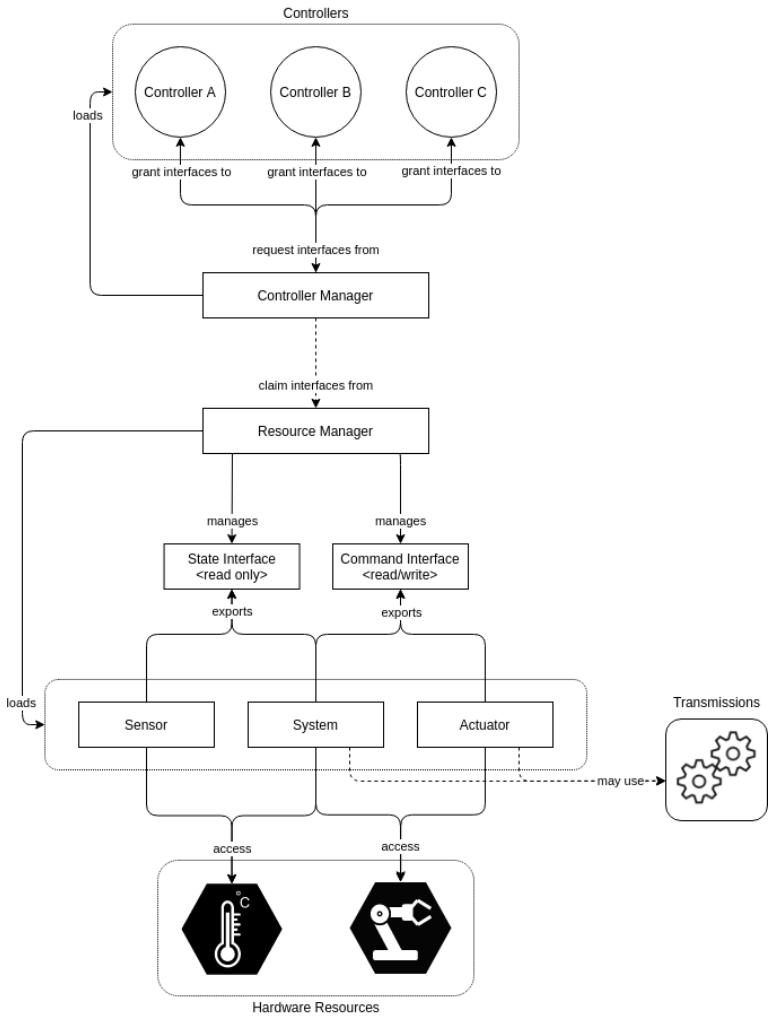
Projektiranje autonomnih sustava| Regional Center of Excellence for Robotic Technology

Sadržaj

- Arhitektura
- Kontroleri
- Hardware interface
- Primjer 1
- Primjer 2

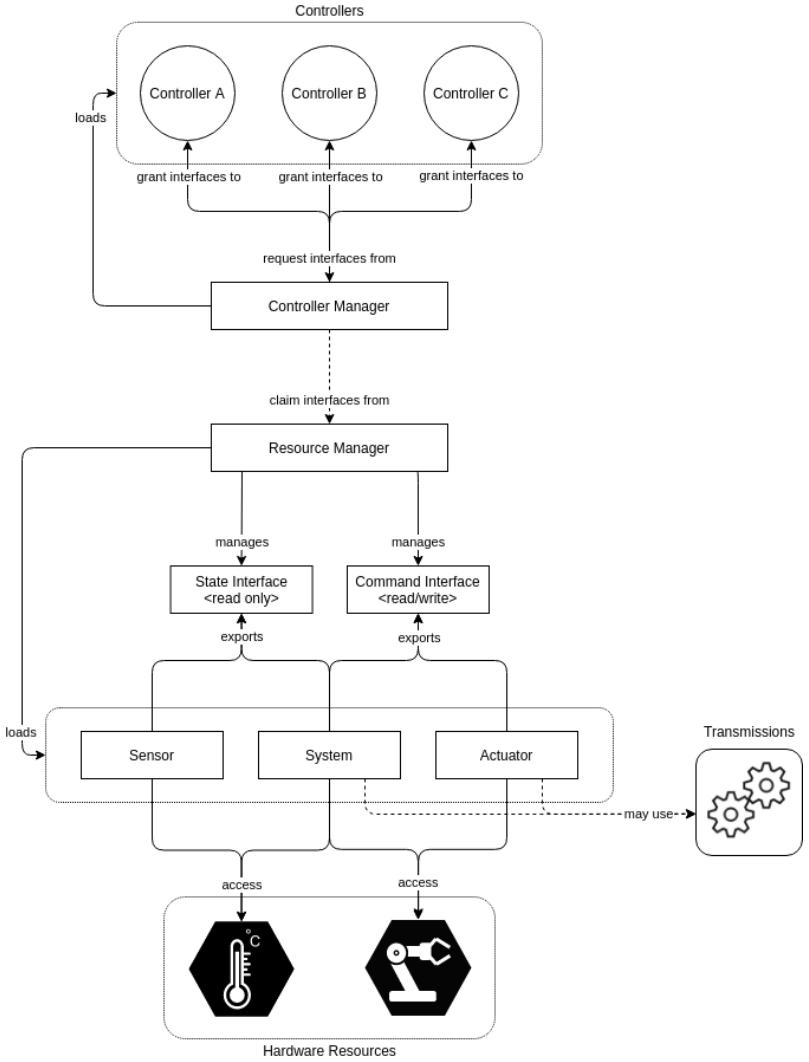
crta

Arhitektura



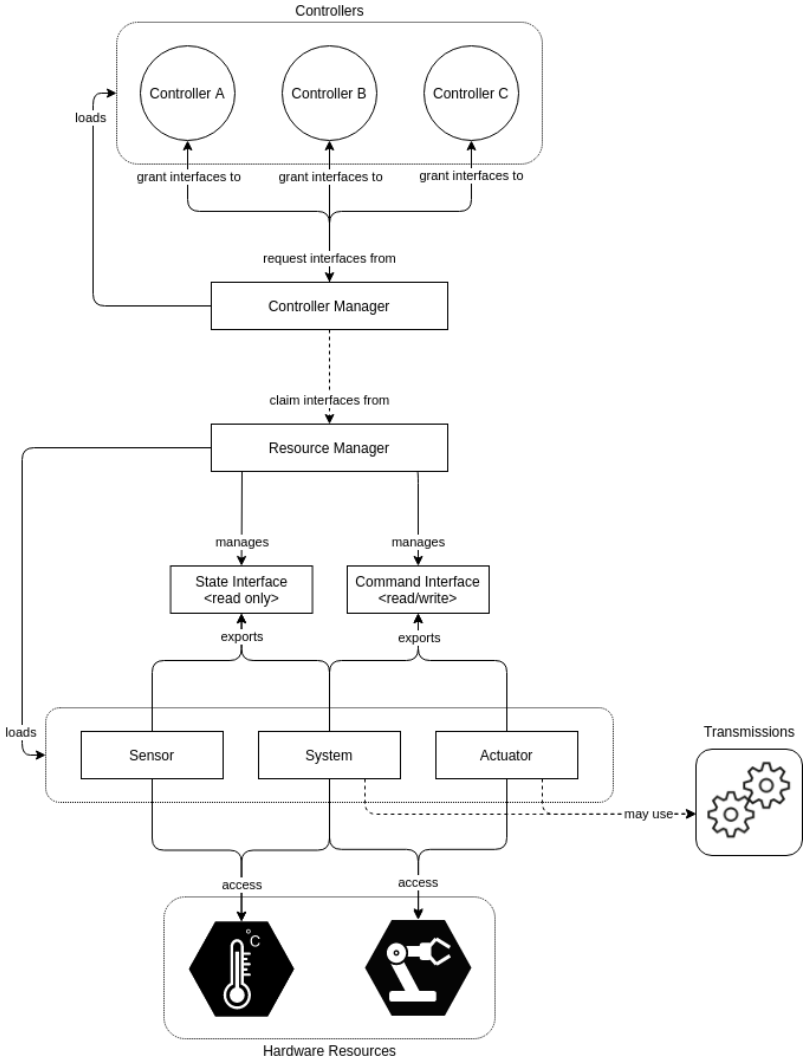
Controller Manager

- **Controller Manager (CM)** povezuje kontrolere i hardversku apstrakciju unutar *ros2_control* sučelja te je glavni ulaz za korisnike putem ROS servisa.
- **CM** može raditi kao čvor bez executora radi integracije u prilagođene sustave, ali se preporučuje korištenje zadanog *ros2_control_node* čvora iz paketa *controller_manager*.
- **CM** upravlja kontrolerima (učitavanje, aktivacija, deaktivacija, uklanjanje) i njihovim sučeljima, te preko *Resource Managera* ima pristup hardverskim komponentama.
- Upravljačka petlja se izvršava kroz metodu *update()* koja čita podatke s hardvera, ažurira izlaze aktivnih kontrolera i upisuje rezultate natrag u komponente.



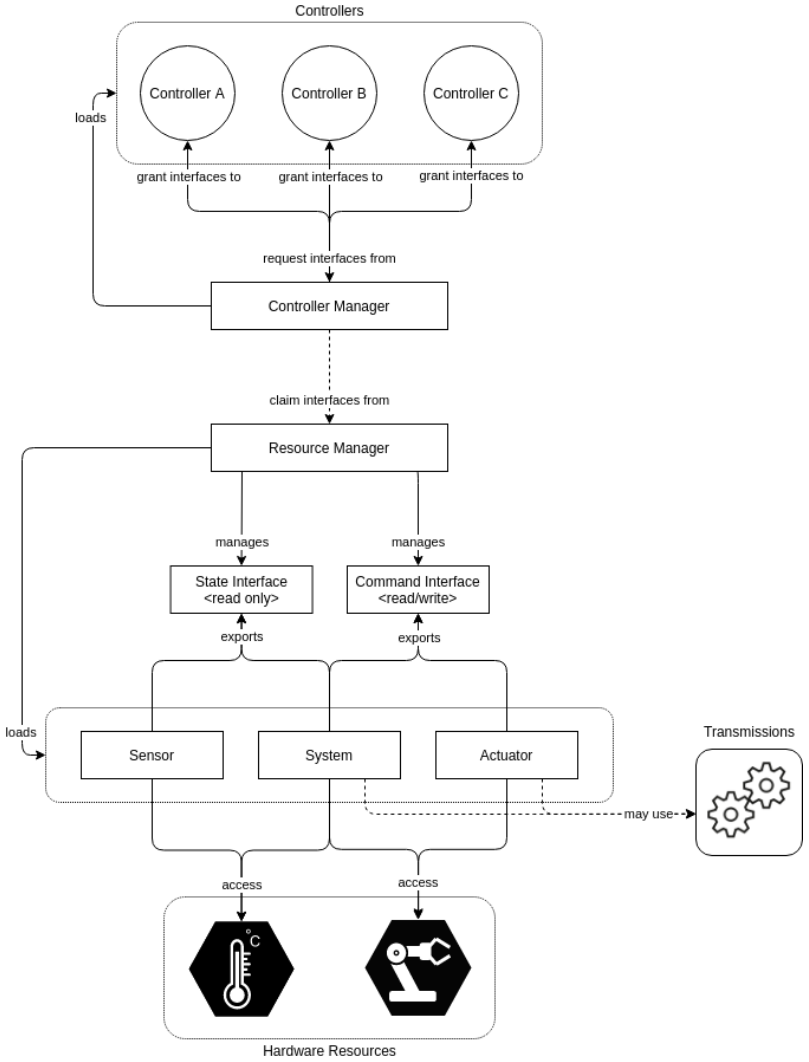
Resource Manager

- **Resource Manager (RM)** apstrahira fizički hardver i njegove drivere (*hardware components*) za *ros2_control* okruženje.
- **RM** učitava komponente pomoću pluginlib biblioteke, upravlja njihovim životnim ciklusom te njihovim state i command sučeljima.
- Ova apstrakcija omogućuje ponovnu uporabu implementiranih hardverskih komponenti (npr. robota i hvataljke) bez dodatne implementacije te fleksibilnu primjenu različitih komunikacijskih biblioteka.
- Tijekom izvođenja kontrolne petlje, metode *read()* i *write()* upravljaju komunikacijom s hardverskim komponentama.
- Postoji značajan broj hardverskih i softverskih komponenti za koje je već napravljena komunikacija



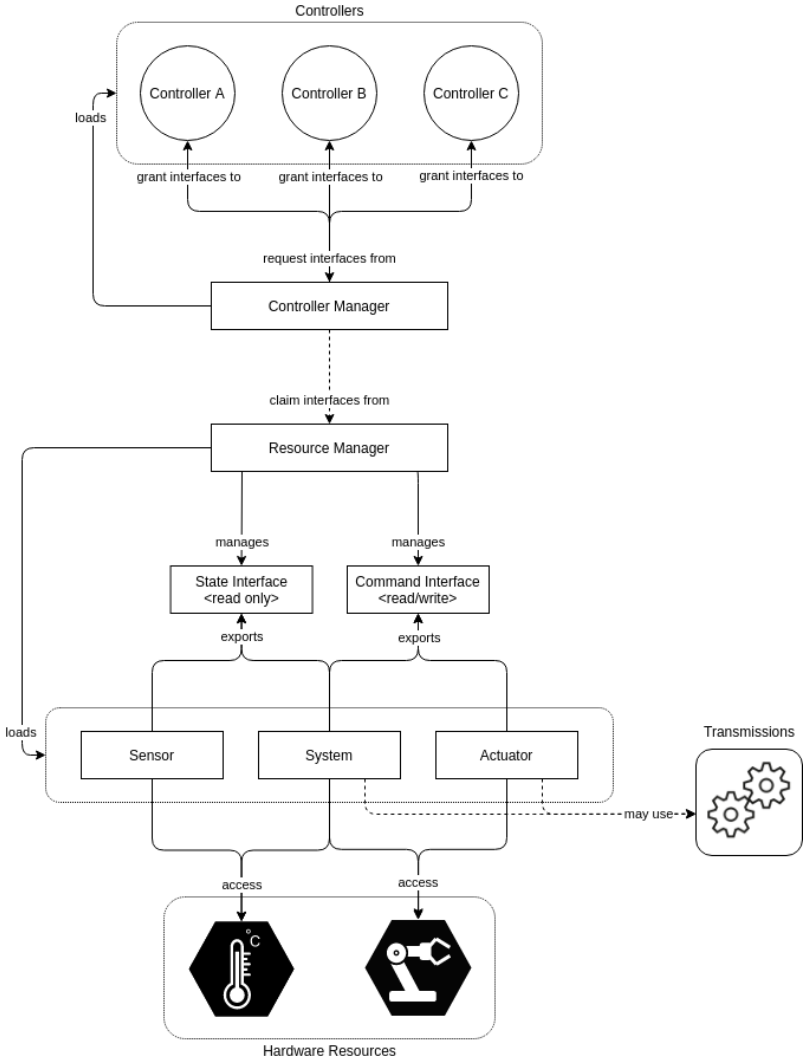
Controllers

- Kontroleri u *ros2_control* temelje se na teoriji upravljanja – uspoređuju referentnu vrijednost s izmjerenim izlazom te na osnovi pogreške izračunavaju ulaz u sustav.
- Kontroleri su objekti izvedeni iz *ControllerInterface* (paket *controller_interface*), a eksportiraju se kao *pluginovi* pomoću *pluginlib* biblioteke.
- Tijekom izvođenja kontrolne petlje poziva se metoda *update(),* koja pristupa aktualnom stanju hardvera i omogućuje kontroleru zapis u command sučelja hardvera.
- [Dostupni kontroleri]



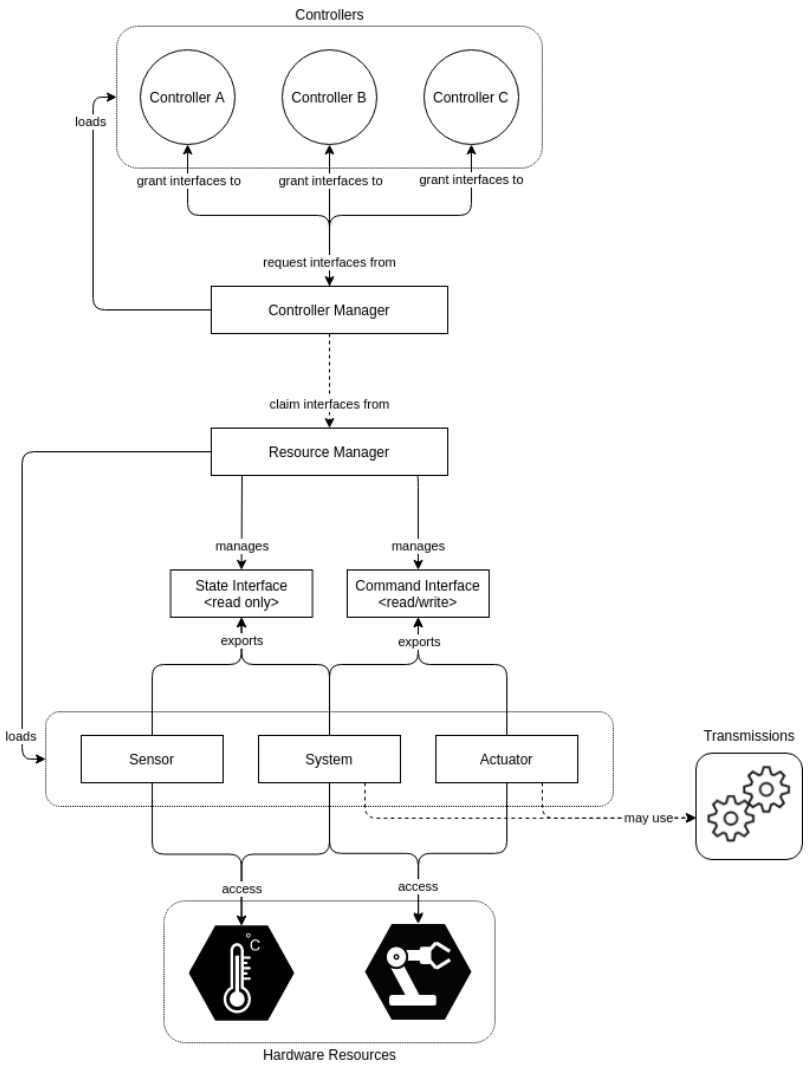
User Interfaces

- Korisnici komuniciraju s *ros2_control* okruženjem putem servisa *Controller Managera*. Popis servisa i definicija nalazi se u paketu *controller_manager_msgs* .
- Servisi se mogu pozivati izravno preko komandne linije ili putem ROS čvorova.
- Postoji korisnički prilagođeno CLI sučelje koje se integrira s *ros2 cli*, podržava auto-complete i nudi niz često korištenih naredbi
- Osnovna naredba za korištenje je *ros2 control*, a detalji su dostupni u dokumentaciji za *Command Line Interface (CLI).*



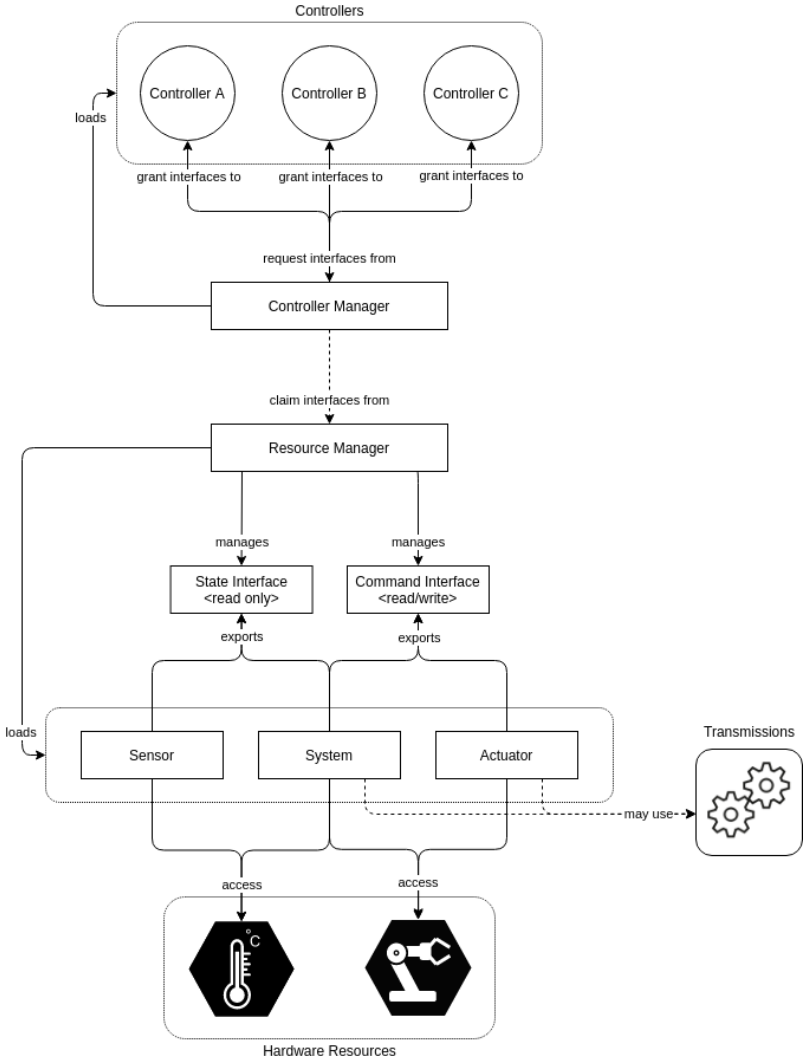
Hardware Components

- Hardverske komponente omogućuju komunikaciju s fizičkim hardverom i predstavljaju njegovu apstrakciju u *ros2_control* sučelju; moraju biti eksportirane kao *pluginovi* pomoću *pluginlib* biblioteke, a njima upravlja Resource Manager.
- *System* – složeni robotski hardver, npr. industrijski roboti; omogućuje složene transmisije (humanoidne ruke), ima mogućnost čitanja i pisanja, koristi se kada postoji jedan komunikacijski kanal prema hardveru (npr. *KUKA-RSI*).
- *Sensor* – robotski hardver za osjet podataka iz okoline (vezan uz zglob, npr. Enkoder, FT senzor);
- *Actuator* – jednostavan (1 DOF) hardver poput motora, ventila i sl.; vezan uz jedan zglob, ima mogućnost čitanja i pisanja (čitanje nije obavezno); može se koristiti i za višezglobne robote ako je hardver modularan (npr. CAN komunikacija s motorima).



Korištenje *ros2_control*

- Napravite YAML datoteku s konfiguracijom *controller managera* i kontrolera.
- Proširite URDF opis robota s potrebnim *<ros2_control>* oznakama. Preporučuje se korištenje makro datoteka (*xacro*) umjesto čistog URDF-a.
- Napravite launch datoteku za pokretanje čvora s *Controller Managerom*. Možete koristiti zadani *ros2_control* čvor (preporučeno) ili integrirati controller manager u svoj softverski sustav.



Primjeri

- Instalacija *ros2_control* okruženja

```
sudo apt install ros-humble-ros2-control ros-humble-ros2-controllers
```

- Preuzimanje primjera

```
mkdir –p ~/pas_ws/src
cd ~/pas_ws/src
git clone https://github.com/ros-controls/ros2_control_demos -b humble
cd ~/pas_ws/
sudo apt-get update
rosdep update --rosdistro=$ROS_DISTRO
rosdep install --from-paths ./ -i -y --rosdistro ${ROS_DISTRO}
```

```
colcon build --merge-install
```

Hvala!

Branimir Ćaran

Konzultacije: Četvrtkom 12:00-13:00
branimir.caran@fsb.unizg.hr